

GA-03 · Elektronenpaarbindung und Oktettregel

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 106–109. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Wenn ein Paar nicht reicht

Manchmal genügt ein gemeinsames Elektronenpaar nicht, um beide Atome auf acht zu bringen. Dann werden zwei oder drei Paare geteilt.

- Sauerstoff fehlen je zwei Elektronen. Zwei Sauerstoffatome teilen deshalb zwei Paare — eine Doppelbindung, O_2 .
- Stickstoff fehlen je drei. N_2 hat eine Dreifachbindung. Sie ist sehr stabil — deshalb ist Stickstoff so reaktionsträge und macht 78 % der Luft aus, ohne mit irgendetwas zu reagieren.
- Je mehr Paare geteilt werden, desto kürzer und fester ist die Bindung.

Merke: Eine Mehrfachbindung entsteht, wenn ein geteiltes Paar nicht ausreicht.

Aufgabe 1

Eine Probe von 700 g enthält 25 % Sauerstoff. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Stickstoff (N_2).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 N_2 ?

Aufgabe 4

Wie viel Liter sind 1 500 mL Gas?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Elektronenpaarbindung und Oktettregel“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1,5 L 175 g 525 g 2 15 L 28 g/mol 8 26 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. 1 %% = 7 g -> 25 %% = 175 g
2. $M(\text{N}_2) = 28 \text{ g/mol}$
3. $4 \cdot 2 = 8 \text{ Atome}$
4. $1\,500 : 1000 = 1,5 \text{ L}$